

EPIDEMIOLOGIE en NUTRITION HUMAINE

EPIDÉMIOLOGIE ANALYTIQUE

EPIDÉMIOLOGIE ANALYTIQUE

Elle s'intéresse à la notion de comparaison

- ❑ On **compare des sujets malades ou non malades** sur le plan de leur exposition à un facteur de risque suspecté (études cas-témoins)
Ou
- ❑ On **compare des sujets exposés ou non exposés** sur le plan de l'apparition de la maladie (étude de cohorte et expérimentale)

Epidémiologie analytique

EPIDEMIOLOGIE NUTRITIONNELLE (RAPPEL):

Étude de la distribution des maladies et des facteurs qui conditionnent leurs fréquences

Distribution	➔	Temps, lieu, personnes (quand, ou, qui est malade)
Fréquence	➔	Incidence, prévalence, mortalité (mesure du nombre de nouveaux cas, nombre de cas présents à un temps « t »)
Facteurs	➔	Facteurs de risque, facteurs protecteurs

Elle a pour objectif :

- ❑ De décrire le statut nutritionnel d'une population (comportement alimentaire, marqueurs biologiques et mesures anthropométriques) et de le mettre en rapport avec le risque de développer certaines pathologique

EPIDÉMIOLOGIE ANALYTIQUE

Vise à mettre en relation la fréquence des maladies avec les facteurs alimentaires qui conditionnent cette fréquence

Le principe étant de rechercher une association entre **EXPOSITION** et **MALADIE**

Permet de tester des hypothèses générées par exemple au niveau d'une étude épidémiologique descriptive

Impose le recueil des caractéristiques individuelles sous forme de données faisant apparaître le temps (prospectif - rétrospectif)

EPIDÉMIOLOGIE ANALYTIQUE

Quels sont ces facteurs?

- Environnementaux ➡ Pollution atmosphérique
- Alimentaires ➡ Toxiinfection (aigue) abus de graisses sucres ou carences (chroniques)
- Comportementaux ➡ Tabac drogue alcool
- Iatrogènes ➡ Effets indésirables d'un traitement, d'un acte médical séjour à l'hôpital, (infections nosocomiales)
- Génétiques ➡ Certains gènes pouvant favoriser la maladie

EPIDÉMIOLOGIE ANALYTIQUE

Comment caractériser la relation entre EXPOSITION et MALADIE

Elle est basée sur 3 critères :

- a) Sens de l'association: Facteur de Risque ou Facteur Protecteur
- b) La force de l'association: différence ou rapport élevé ou faible des fréquences des maladies
- c) Significativité
 - Test statistique : Fisher χ^2
 - Intervalle de confiance à 95%

EPIDÉMIOLOGIE ANALYTIQUE

1) Les études observationnelles

L'enquêteur n'intervient pas et les expositions surviennent naturellement

Nous distinguons

- Les études de cohorte
- Les études cas-témoins

2) Les études expérimentales

L'enquêteur contrôle tous les paramètres: exposition, lieu temps

ETUDE DE COHORTE

Qu'est-ce qu'une cohorte ?



Pourquoi utiliser ce terme en épidémiologie
Car une telle organisation se caractérise par la discipline de ses individus

Sur ordre du centurion ils démarrent en même temps et avance du même pas

C'est un groupe d'individus issu d'une population qui va être suivie pendant une période de temps définie avec un début et une fin

ETUDE DE COHORTE

- Comparaison de deux groupes :
 - 01 Groupe de sujets exposés à un facteur de risque
 - 01 Groupe de sujets non exposés
- Comparaison portant sur la fréquence de la maladie au cours de la période d'observation
- Ces études de cohorte peuvent être
 - Prospective
 - Rétrospective

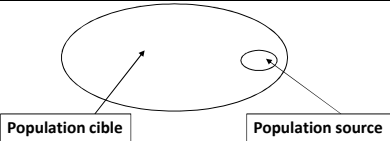
Etude de cohorte

Cohorte prospective

- ❑ Prendre un échantillon représentatif de la population
Ce qui nécessite un sondage aléatoire en population lourde à mettre en œuvre
- ❑ Groupes socioprofessionnels
 - Cohorte externe NE ➤ Ouvriers amiante/coton
 - Cohorte interne avec plusieurs niveaux d'exposition ➤ mine d'uranium
Mineur – techniciens – ingénieurs – bureaux

Cohorte rétrospective

- ❑ Prendre toute la population source
C'est le cas d'un environnement clos:
Ecole – prison – convives – cantine - base de vie - hôpital

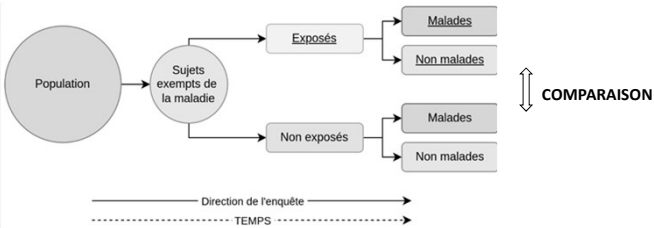


Population cible: ensemble de la population qui a motivé l'enquête vers la laquelle on extrapolera les résultats
Population source: partie de la population cible dans laquelle sont sélectionnés les sujets de l'enquête

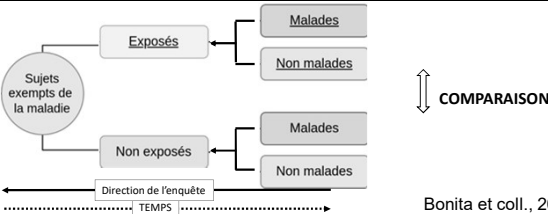
PRINCIPE D'UNE ÉTUDE DE COHORTE

Etude de cohorte

PROSPECTIVE



RETROSPECTIVE



Bonita et coll., 2010 (OMS)

Etude de cohorte

Comment choisir les sujets dans une étude de cohorte?

- 1) Sujets à risque de développer la maladie
- 2) Sujets indemnes de la maladie au début de l'étude
- 3) Les sujets E et NE doivent être similaires en tout point de vue sauf pour le facteur d'exposition

MESURE DE L'EXPOSITION

Il est très important que

- Les sujets E et NE soient bien définis
- Les sujets E restent toujours exposés tout au long de l'étude et que les NE le demeurent également

Donc, pour être sûr que les 2 populations aient gardé leur statut (E et NE) il est nécessaire

- de faire un suivi durant toute l'étude (mois, semaines, année) par une collecte des données PROSPECTIVES
- Que la collecte des données par l'enquêteur se fasse à l'aveugle

ON SURVEILLE LA POPULATION
DANS LE SENS DE LA CAUSALITE



COHORTE PROSPECTIVE

Quels sont les règles de sélection du groupe non exposé?

- REGLE N°1: Les sujets doivent être issus de la même population que les exposés sinon risque de biais de sélection
- REGLE N°2: Sujets non exposés doivent avoir la même potentialité de suivi que les exposés
- REGLE N°3: Les sujets doivent avoir la même probabilité de contracter la maladie que les exposés

Quels sont les critères de sélection du groupe non exposé?

IL N'Y A PAS DE GROUPE DE REFERENCE IDEAL

Il devra être discuté avant l'étude (protocole)
Évalué après l'enquête (au cours de l'analyse des données)
Discuté dans les rapports de publication

Quels est nombre de sujets nécessaires?
Cas de 2 cohortes de taille égale

$$n \geq \frac{\left(\left(Z_{\alpha} \sqrt{2P(1-P)} \right) + \left(Z_{2\beta} \sqrt{I_1(1-I_1) + I_0(1-I_0)} \right) \right)^2}{(I_1 - I_0)^2}$$

n : nombre de sujets par cohorte

$Z_{\alpha} = 1,96$ Pour un seuil $\alpha = 5\%$

$Z_{2\beta} = 0,84$ Pour un seuil $2\beta = 2 \times 20\%$ soit 40% (voir table)

P = moyenne des incidences = $(I_0 + I_1)/2$

$(I_0 - I_1)^2$ = la différence d'incidence entre les des E et NE ON NE LES CONNAIT PAS
 I_0 peut être estimée à partir

- d'une enquête pilote rapide chez la population
- de donnée de la littérature
- proposer une valeur rapprochée raisonnable

$I_1 = RR \times I_0$

Epitools - Taille d'échantillon pour une étude de cohorte (ausvet.com.au)

BiostaTGV - Statistiques en ligne (sentiweb.fr)

Quels est nombre de sujets nécessaires?

Cas de 2 cohortes de taille égale

1) Risque α ?	5%	5%	5%	<u>1%</u>
2) Puissance* ?	80%	80%	<u>90%</u>	80%
3) I_0 chez les NE?	10%	10%	10%	10%
4) RR intéressant à détecter?	2	<u>4</u>	2	2
▪ Nombre de sujets NE =	195	30	263	292
▪ Nombre de sujets E =	195	30	263	292

Le nombre de sujets nécessaire dans une enquête de cohorte est d'autant plus grand:

- Que l'exigence de puissance est élevée
- Que le risque consenti α est faible
- Que le RR escompté est bas

*: Puissance souhaitée pour la détection d'une différence significative

Comment présenter les données dans une enquête de cohorte

	Malades	Non malades	
sujets Exposés	a	b	Incidence chez les sujets E (a) Le TI chez les sujets E: $a/(a+b)$
Sujets Non exposés	c	d	Incidence chez les sujets NE (c) Le TI chez les sujets E: $c/(c+d)$

Ce tableau nous définit alors 4 catégories de personnes

- Exposés malades (a)
- Exposés non malades (b)
- Non exposés malades (c)
- Non exposés non malades (d)

Donc

L'estimation de la taille de la cohorte est une étape essentielle à la réalisation du protocole

Cette estimation doit être confronté aux moyens mis à disposition
Matériel – Financier – humain

Il est donc inutile de démarrer une étude si le nombre dépasse les moyens dont on dispose

Si vous êtes appelés à faire une telle étude il faudra proposer plusieurs variantes

Taille de l'échantillon	n1	>	N2	>		>	ni
Force d'association espérée	RR1	<	RR2	<			RRi

Résultats

Quels sont les indicateurs épidémiologiques qu'on pourrait mesurer dans une étude de cohorte

Indicateurs de risque de la survenue de la maladie	⇒	Calcul du risque de survenue de la maladie ➔ IC
	⇒	Calcul de la vitesse d'apparition de la maladie ➔ TI

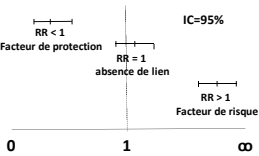
Mesure d'association ⇒ $Risque\ Relatif = \frac{a/(a+b)}{c/(c+d)}$ $RR = \frac{IC\ Exp}{IC\ non\ Exp}$

Mesure d'impact d'un facteur sur la santé d'un population ⇒ $Risque\ Attribuable = IC\ Exp - IC\ Non\ Exp$

Comment interpréter les résultats du risque relatif

Etude de cohorte

- Si RR = 1 ➡ pas de lien entre l'exposition et la maladie
- Si RR > 1 ➡ lien positif entre l'exposition et la maladie
- Si RR < 1 ➡ lien négatif entre l'exposition et la maladie



- Calcul du Risque relatif va me donner 3 informations:
- a) le sens de l'association de par sa position par rapport à la valeur 1
 - b) la force de l'association de par sa valeur du RR (Test Chi²)
 - c) Son intervalle de confiance IC = 95% (test statistique)

Comment calculer l'IC = 95%

c) détermination des limites de l'intervalle de confiance à 95% selon la méthode de Miettinen

Borne inférieure de IC $IC_{BI} = RR^{1-(1,96/\sqrt{Chi^2})}$

Borne supérieure de IC $IC_{BS} = RR^{1+(1,96/\sqrt{Chi^2})}$

Comment calculer le Chi² observé = 95%

Etude de cohorte

$$Chi^2 = \frac{(a \times d - b \times c)^2 \times (a + b + c + d)}{(a + b) \times (c + d) \times (a + c) \times (b + d)}$$

	M	Non M
E	a	b
Non E	c	d

Sachant que la valeur seuil Chi²(1;0,95)=3,84, on peut dire que

Si Chi² observé > 3,84 ➡ le risque est significativement plus élevé chez les exposés que chez les non exposés

Si Chi² observé < 3,84 ➡ le risque est similaire chez les exposés et les non exposés

Teste du khi2/chi2 d'indépendance (awardspace.info)

Exemple:

Pouvez vous construire la table de contingence?

ECHANTILLON DE LA POPULATION



NON EXPOSES

E	E	E	E	E	E	E	E
E	E	E	E	E	E	E	E
E	E	E	E	E	E	E	E
E	E	E	E	E	E	E	E
E	E	E	E	E	E	E	E
E	E	E	E	E	E	E	E
E	E	E	E	E	E	E	E
E	E	E	E	E	E	E	E



SUIVI DANS LE TEMPS

E	E	E	E	E	E	E	E
E	E	E	E	E	E	E	E
E	E	E	E	E	E	E	E
E	E	E	E	E	E	E	E
E	E	E	E	E	E	E	E
E	E	E	E	E	E	E	E
E	E	E	E	E	E	E	E
E	E	E	E	E	E	E	E

Sachant que dans une étude de cohorte la table se remplit par une entrée horizontale en fonction de l'exposition



E: personnes E non malades NE: personnes NE non malades E: personnes E malades NE: personnes NE malades

Etude de cohorte

Exemple

	Malades	Non malades	TOTAL
sujets Exposés	20	80	100
Sujets Non exposés	10	90	100

Dans une étude de cohorte la table de contingence se remplit par une entrée horizontale en fonction de l'exposition

Ce tableau nous définit alors 4 catégories de personnes

- Exposés malades
- Exposés non malades
- Non exposés malades
- Non exposés non malades

Quelles mesures de fréquences faut-il calculer

Calcul du risque de survenue de la maladie ➔ IC

Mesure d'association ➔ RR

Calcul de la vitesse d'apparition de la maladie ➔ TI

Mesure d'impact ➔ RA

Etude de cohorte

1) Étude de type Cohorte rétrospective la population source est l'ensemble des convives d'une soirée

2) Tableau de contingence

	Boisson	Cas	Sains	Incidence
Lben	Oui	a	b	a/(a+b)
	Non	c	d	c/(c+d)

	Cas	Sains	Incidence
Lben	19	7	73,1%
Non Lben	1	12	7,7%

3) Calcul d'incidence

$$I_c = a/(a+b)$$

Exemple

Une épidémie de gastroentérite est survenue à l'issue d'une fête familiale qui a regroupé 39 convives un jeudi soir du mois de juin 2018. On soupçonne parmi les aliments consommés *Lben*.

La collecte des données a révélé que parmi les 20 convives ayant contracté la gastroentérite, 19 ont bu *Lben* alors que 7 ayant bu cette même boisson n'ont pas été malades.

1) De quel type de cohorte sommes nous en présence, argumentez

2) Etablir le tableau de contingence

3) Calculez l'incidence chez les convives ayant bu ou non *Lben*

4) Comparez ces risques par la détermination du Risque relatif

5) Interprétez les résultats de ce RR

Etude de cohorte

3) Calcul du Risque relatif

$$RR = \frac{Incidence\ des\ convives\ ayant\ bu\ du\ Lben}{Incidence\ des\ convives\ n'ayant\ pas\ bu\ du\ Lben}$$

Comment interpréter les résultats d'un Risque Relatif

Calcul du Risque Relatif va me donner 3 informations:

- a) le sens de l'association par rapport à la valeur 1
- b) la force de l'association par sa valeur du RR
- c) Son intervalle de confiance IC = 95% (équivalent au p du test statistique)

Si $RR = 1$ ➔ pas de lien entre l'exposition et la maladie

Si $RR > 1$ ➔ lien positif entre l'exposition et la maladie ➔ Facteur de risque

Si $RR < 1$ ➔ lien négatif entre l'exposition et la maladie ➔ Facteur de protection

Etude de cohorte

4) Interprétation des résultats du RR

RR = 73,1/7,7 = 9,49

Calcul et interprétation du risque relatif

- a) Sens de l'association: $RP > 1$ ➔ lien positif entre l'exposition et la maladie
- b) la force de l'association: les convives consommant *Lben* ont 9,49 fois plus de risque
Donc risque de contamination est de 9,5 fois plus élevé chez les convives ayant consommé ce *Lben*
Est-ce que ce risque est statistiquement significatif : OUI car le χ^2 observé > χ^2 seuil (1,95%=3,89)
Comment calculer le χ^2 observé = 95%

$$\chi^2 = \frac{(a \times d - b \times c)^2 \times (a + b + c + d)}{(a + b) \times (c + d) \times (a + c) \times (b + d)}$$
 $\chi^2 = 14,83$

Sachant que la valeur seuil ($\chi^2(1;0,95)=3,84$, on peut dire que
Si χ^2 observé > 3,84 ➔ le risque est significativement plus élevé chez les exposés que chez les non exposés
Si χ^2 observé < 3,84 ➔ le risque est similaire chez les exposés et les non exposés

Etude de cohorte

AVANTAGES - INCONVENIENTS

AVANTAGES

- C'est l'une des plus rigoureuses parmi les études épidémiologiques non expérimentales
- Flexibilité dans le choix du facteur d'exposition
- Donne la possibilité des mesures directes des effets de l'exposition (IC, TI)
- Evaluent avec précision le risque relatif et le risque attribuable avec le moins de biais possibles (suivi)
- Etudier plusieurs effets d'une même exposition (plusieurs maladies)
- Conviennent particulièrement à l'étude des maladies fréquentes et aux expositions relativement rares
- Permet d'établir avec certitude la relation temporelle entre l'exposition et les effets observés ➔sens de la causalité

Etude de cohorte

4) Interprétation des résultats du RR

c) Détermination des limites de l'intervalle de confiance à 95% selon la méthode de Miettinen

Borne inférieure de IC $IC_{BI} = RR^{1-(1,96/\sqrt{\chi^2})}$ IC_{BI} = XX
Borne supérieure de IC $IC_{BS} = RR^{1+(1,96/\sqrt{\chi^2})}$ IC_{BS} = XX

RR = 9,49
 χ^2 observé = 14,83

Etude de cohorte

AVANTAGES - INCONVENIENTS

INCONVENIENTS FAIBLESSES

- Longues et coûteuses
- Inclusion d'un grand nombre de sujets
- Soumises à la présence éventuelle de biais liés à la perte de suivi des sujets inclus
- Peu adapté à l'étude des effets à longue phase de latence (tabac amiante)
- Possibilité de modification de l'exposition au cours du temps (cas du suivi du fumeur)

ENQUETE CAS - TEMOINS

Principe:

COMPARER

La fréquence d'exposition à un facteur de risque chez les sujets malades
à
La fréquence d'exposition à ce facteur de risque chez les sujets non malades

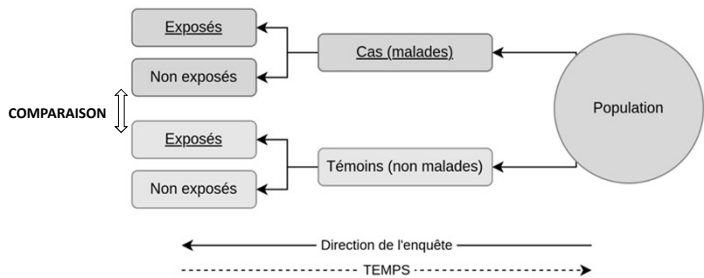
Etude cas-témoins

Quand utilise-t-on une étude cas-témoin

- **Analytique**
On peut l'utiliser (comme l'étude de cohorte) pour vérifier une hypothèse
- Cependant le principal intérêt est d'être Particulièrement adapté
- **Exploratoire**
 - ❖ Étudier de nouvelles maladies
 - ❖ Étudier de nouveaux facteurs de risque

Etude cas-témoins

Principe d'une étude cas-témoin



- On va à l'inverse de la direction du temps (Rétrospective)
- A partir de l'effet on va remonter vers l'exposition elle fait appel à la mémoire

Bonita et coll., 2010 (OMS)

Etude cas-témoins

Comment sélectionner les cas

- Doivent être représentatifs de l'ensemble de la population cible
- Doivent être clairement sélectionnés en imposant des critères d'inclusion et d'exclusion clairs et précis
- Ces cas peuvent être recrutés à partir:
 - D'une population cible sur une période donnée
 - D'un ou plusieurs hôpitaux durant une période donnée ce sont des cas hospitalisés (plus facile à trouver)

Comment sélectionner les témoins

- Doivent être représentatifs de la population (dont sont issus les cas) et doivent être indemnes de la maladie
- Le choix de témoins ne doit pas tenir compte de leur niveau d'exposition au facteur étudié rétrospectivement
- Doivent ressembler le plus possible des cas excepté la maladie

Où recruter les témoins?

- Hôpitaux services de santé établissements scolaires universitaires, quartier, voisinage....
 - Chaque témoin peut être apparié à un cas (son miroir) sur la base de critères individuels: d'âge de poids de sexe de profession..
- Taille de l'échantillon: 1-4 témoins pour 1 cas

CONDITIONS DE MESURE DE L'EXPOSITION

- Peut être influencée par la qualité de l'interrogatoire (biais d'information)
- Défaut de souvenir chez les témoins(biais de mémorisation) et les cas (ils se souviennent mieux)
- La connaissance qu'ont les cas-témoins (faire plaisir à l'enquêteur) ou les enquêteurs (peut être plus volontaire à chercher un facteur d'exposition) de l'hypothèse de recherche
- La connaissance du statut qu'ont les enquêteurs (cas ou témoin) peut être plus volontaire à chercher un facteur d'exposition) chez le cas/témoin

MESURE DE L'EXPOSITION

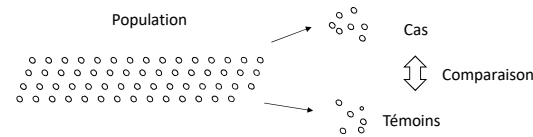
- Dans l'étude cas-témoin l'exposition précède la maladie
- Bien définir la variable d'exposition (fumer consommer des gâteaux, sédentaire, actif physiquement...)

Comment relever la variable d'exposition?

- Interview
- Questionnaire a distance
- Dossier médical
- voir les résultats d'analyses biologiques antérieures à la maladie

Comment procède-t-on sur le plan pratique

- ☐ Identifier un groupe de malades (cas) et groupe de non malades (témoins)
- ☐ Interroger les 2 groupes rétrospectivement sur leur exposition au FR
- ☐ Comparer la fréquence d'exposition chez les cas et chez les témoins



Comment présenter les données

	Cas	Témoins
Exposés	a	b
Non Exposés	c	d

Quel type de mesure peut-on faire dans ce type d'enquête

2) Calcul du rapport de cote ou odds ratio (OR)

	Cas	Témoins
Exposés	a	b
Non Exposés	c	d
% Exposition	a/a+c	b/b+d

Cote d'exposition
chez les cas

$$(a/a+c)/(c/a+c) = a/c$$

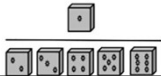
Cote d'exposition
chez les témoins

$$(b/b+d)/(d/b+d) = b/d$$

$$OR = \frac{a/c}{b/d}$$

Cote d'exposition : c'est la probabilité d'être exposé / probabilité de ne pas être exposé.
Par exemple

Cote (as) = 1 contre 5



Quel type de mesure peut-on faire dans ce type d'enquête

1) Calcul de fréquences d'exposition

	Cas	Témoins
Exposés	a	b
Non Exposés	c	d
% exposition	a/a+c	b/b+d

Sachant que dans une étude de cas-témoins la table se remplit par une entrée verticale en fonction de la maladie (cas)

Quel type de mesure peut-on faire dans ce type d'enquête

3) Comment interpréter l'odds ratio (OR)

- Si OR = 1 ⇒ le facteur étudié est sans effet chez les cas
- Si OR > 1 ⇒ le facteur étudié ⇒ Facteur de risque
- Si OR < 1 ⇒ le facteur étudié ⇒ Facteur de protection

Calcul de l'OR va me donner 3 informations:

- a) sa position par rapport à la valeur 1 ⇒ donne le sens de l'association
- b) la force de l'association de par sa valeur de l'OR
- c) Son intervalle de confiance IC = 95% (test statistique)
 - S'il exclut 1 ⇒ la relation exposition-maladie est significative
 - S'il inclut 1 ⇒ la relation exposition-maladie n'est pas montrée

Marche à suivre dans ce type d'enquête

- 1) Calculer la fréquence et la cote d'exposition chez les témoins
- 2) Calculer la fréquence et la cote d'exposition chez les cas
- 3) Comparer les 2 fréquences
- 4) Calculer le rapport de 2 cotes odds ratio (OR ou RC)
- 5) Calculer l'intervalle de confiance à 95% de l'OR

Exemple

	Cas	Témoins
Exposés	a	b
Non exposés	c	d

- Ce tableau définit 4 catégories de personnes
- Malades Exposés
 - Malades Non exposés
 - Non malades Exposés
 - Non malades Non exposés

Quelle mesure de fréquence faut-il calculer

Les fréquences de l'exposition chez les cas et les témoins

Exemple:

POPULATION
2 ECHANTILLONS

Etude cas-témoins

Cas

Témoins

M	M	M	M	M
M	M	M	M	M
M	M	M	M	M
M	M	M	M	M
M	M	M	M	M
M	M	M	M	M
M	M	M	M	M
M	M	M	M	M
M	M	M	M	M
M	M	M	M	M

T	T	T	T	T
T	T	T	T	T
T	T	T	T	T
T	T	T	T	T
T	T	T	T	T
T	T	T	T	T
T	T	T	T	T
T	T	T	T	T
T	T	T	T	T
T	T	T	T	T

	Cas	Témoins
Exposés	20	12
Non exposés	30	38
Fréquence		
Cote		

Pouvez vous construire la table de contingence?

Calculer la fréquence et la cote d'exposition chez les témoins
Calculer la fréquence et la cote d'exposition chez les cas
Comparer les 2 fréquences
Calculer le rapport de 2 cotes odds ratio (OR ou RC)
Calculer l'intervalle de confiance à 95% de l'OR

www.medcalc.org/calc/odds_ratio.php

Stata: cci 20 30 12 38

Etude cas-témoins

PLUSIEURS VARIABLES D'EXPOSITION

Exemple

Epidémie de trichinellose
France, 1993

Études cas-témoins sur la consommation de viandes
(239 cas, 177 témoins)

Expositions ¹	Cas	Témoins	Odds ratio	I.C. 95%
Porc	203	150	1,01	0,6-1,8
Sanglier	4	6	0,49	0,1-2,0
Boeuf	227	168	1,01	0,4-2,7
Mouton	163	117	1,10	0,7-1,7
Cheval	238	128	91,11	12 - 668

On veut savoir quelle viande consommée entre le 1^{er} et le 30 novembre est incriminée dans cette épidémie

Quels sont les indicateurs épidémiologiques qu'on pourrait mesurer pour trouver la viande incriminée

EFFET DOSE-REPONSE

Études cas-témoins sur la quantité de viande crue consommée habituellement lors d'un repas
(239 cas, 128 témoins)

Quantité (g)	Cas	Témoins	OR	IC 95%
> 200	85	18	11,0	4,7 - 26
150 - 200	84	33	5,9	2,7 - 13
100 - 150	53	32	3,9	1,7 - 8,8
< 100	2	10	0,5	0,05 - 2,6
0	15	35	référence	référence

On veut savoir s'il y a un effet dose-réponse dans la consommation de viande crue entre le 1^{er} et le 30 novembre

Quels sont les indicateurs épidémiologiques qu'on pourrait mesurer pour montrer l'existence ou non d'un effet dose-réponse

AVANTAGES - INCONVENIENTS

AVANTAGES

- Permet d'étudier plusieurs expositions (comparer l'exposition à l'aliment 1 avec l'aliment 2, 3.....)
- Permet d'étudier des maladies rares (on part à partir des cas existants)
- Durée de l'étude rapide (on a pas besoin d'attendre l'apparition de la maladie)
- Les données sont disponibles
- Faible cout

Comment savoir si on est sur une étude de cohorte et une étude cas-témoins

Il faudra lire attentivement l'énoncé qui donnera les éléments d'information suivants
En premier il faut regarder le point de départ
« On a 500 cancer 500 non cancer et on remonte » cas-témoin
« On a 500 personnes qui fument et 500 personnes non puis et on regarde s'ils développent un cancer » cohorte

	Cas-témoins	Cohorte
Point de départ	Malades et non malades	Facteur d'exposition
Progression	Retour dans le passé rétrospectif	Suivi de l'apparition de la maladie prospectif
particularité	Pas de calcul d'incidence ou de prévalence Calcul de l'OR	Calcul d'incidence Calcul du RR

RR: porte sur un nombre d'individus malades par rapport au nombre total d'individus.
OR: porte sur un nombre d'individus malades par rapport au nombre d'individus non malades.

AVANTAGES - INCONVENIENTS

INCONVENIENTS

- Peut adaptée au exposition rares
- Ne permet pas d'étudier plusieurs maladies
- Relation temporelle exp-maladie difficile à établir
- Biais
 - Biais de sélection lors de l'inclusion des témoins
 - Biais de mémorisation lors de la collecte des données
- l'OR n'est qu'un estimateur du RR

Afin d'étudier les risques de l'accouchement liés à l'âge de la mère, une équipe de chercheurs a suivi 180 femmes de plus de quarante ans et 532 âgées entre vingt et trente ans. Parmi les femmes de plus de quarante ans, 29 ont dû accoucher par césarienne. Parmi les femmes plus jeunes, 53 ont eu recours à cette technique.

1. De quel type d'étude épidémiologique s'agit-il ? Justifiez votre réponse.
2. Présentez les résultats de l'étude sous forme d'un tableau.
3. Déterminez le risque absolu de césarienne chez les femmes de plus de quarante ans.
4. Déterminez le risque absolu de césarienne chez les femmes âgées entre vingt et trente ans.
5. Déterminez le risque relatif. Est-il significatif ? Quel est son intervalle de confiance ?

Corrigé

1. **Type d'étude:** Deux groupes de femmes sont analysés: un groupe de femmes exposées (>40 ans) et un groupe de femmes non-exposées (âgées entre 20 et 30 ans).
Il s'agit donc d'une étude de cohorte

2. **Résultats des 2 groupes de femmes sont:**

	Césarienne	Voie basse	TOTAL
(>40 ans)	29	151	180
(20-30 ans)	53	479	532
TOTAL	82	630	532

3. **Risque absolu de césarienne chez les femmes de plus de quarante ans:**
 $Re = A/(A+B) = 29/80 = 0,16$
Donc la probabilité de recours à une césarienne pour une femme>40 ans est de 16%.

4. **Risque absolu de césarienne chez les femmes âgées entre vingt et trente ans.**
 $Rne = C/(C+D) = 53/532 = 0,10$
Donc la probabilité de recours à une césarienne pour une femme âgée entre vingt et trente ans est de 10%

5. Calcul du risque relatif (RR)

$$Chi^2_{\text{observé}} = \frac{(a \times d - b \times c)^2 \times (a + b + c + d)}{(a + b) \times (c + d) \times (a + c) \times (b + d)} = 4,99$$

L'intervalle de confiance du risque relatif

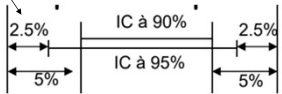
est compris entre 1,06 et 2,47 (méthode de Miettinen).

$$IC_{BI} = RR^{1-(1,96/\sqrt{Chi^2})} \quad IC_{BS} = RR^{1+(1,96/\sqrt{Chi^2})}$$

Exemple IC à 95%

- La vraie valeur a 95% de chances d'être à l'intérieur de l'intervalle,
- et 5% de chances d'être à l'extérieur (2,5% au dessus de la borne sup, 2,5% en dessous de la borne inf)

Exemple à 90% IC MOINS STRICT



5. Calcul du risque relatif (RR)

$$RR = Re/Rne = 0.16/0.10 = 1.61$$

Le risque relatif étant > 1, on peut supposer une association entre le facteur de risque qui l'âge et la maladie qui est la césarienne

Pour savoir si ce risque relatif est significatif ou non, on réalise un test de χ^2 .
La formule de test est dans le cours

$$Chi^2_{\text{observé}} = \frac{(a \times d - b \times c)^2 \times (a + b + c + d)}{(a + b) \times (c + d) \times (a + c) \times (b + d)} = 4,99$$

$$\chi^2_{\text{théorique}}(1;0,95)=3,84$$

Comme la valeur du $\chi^2_{\text{observé}} > \chi^2_{\text{théorique}}$, on peut conclure que le risque de recours à une césarienne **est significativement** plus élevé chez les femmes de plus de 40 ans que chez les femmes âgées entre 20 et 30 ans

L'intervalle de confiance du risque relatif est compris entre 1,06 et 2,47 (méthode de Miettinen).

$$IC_{BI} = RR^{1-(1,96/\sqrt{Chi^2})} \quad IC_{BS} = RR^{1+(1,96/\sqrt{Chi^2})}$$

On veut vérifier le rôle de la consommation de viande de mouton dans la survenue de la toxoplasmose chez les femmes enceintes: on dispose d'un groupe de 80 femmes ayant contracté la toxoplasmose au cours de leur grossesse et de 80 femmes enceinte séronégative n'ayant pas contracté la maladie

1. De quel type d'étude épidémiologique s'agit-il ? Justifiez votre réponse.
2. Présentez les résultats de l'étude sous forme d'un tableau. La consommation de mouton a été notée et les résultats sont comme suit
3. Calculer le facteur d'association entre la maladie et l'exposition
4. Interpréter les résultats

1. **Type d'étude:** Deux groupes de femmes sont analysés: un groupe de femmes malade (toxoplasmose) un groupe de femmes non malades
Il s'agit donc d'une étude cas-témoins

2. **Résultats de l'étude sont:**

Viande de mouton	toxoplasmose	Saines
Consommé	55	28
Non consommée	25	52
Cote d'exposition	2,2	0,54
Rapport de cote	4	

3. **Calcul du facteur d'association entre la maladie et l'exposition**

Fréquence d'exposition chez les cas = $a/(a+c)$
Fréquence d'exposition chez les témoins = $b/(b+d)$
Fréquence de non exposition chez les cas = $c/(a+c)$
Fréquence de non exposition chez les témoins = $d/(b+d)$
Cote d'exposition chez les cas = $(a/(a+c))/(c/(a+c)) = a/c$
Cote d'exposition chez les témoins = $(b/(b+d))/(d/(b+d)) = b/d$
Rapport de cote ou Odds Ratio = $(a/c) / (b/d)$

Comment calculer l'IC = 95%

c) **détermination des limites de l'intervalle de confiance à 95% selon la méthode de Miettinen**

$$X^2 = [(A * D - B * C)^2 * T] / [(A+B) * (C+D) * (A+C) * (B+D)] \quad T = A+B+C+D$$

$$\ln \text{Borne Inférieure} = \ln OR - 1,96 \left(\frac{1}{X^2} \ln OR \right)$$
$$\ln \text{Borne Supérieure} = \ln OR + 1,96 \left(\frac{1}{X^2} \ln OR \right)$$

On repasse ensuite au bornes de l'OR par e^{borne}

$$IC = (e)^{LN(OR) * [1 \pm 1,96 / (\text{Khi carré})^{1/2}]}$$

Schéma d'interprétation
L'odds ratio

- Le schéma ci-dessous est un exemple classique de présentation des résultats d'étude cas témoins.
- Il montre les résultats de 12 études réalisées dans 9 pays. Le but de ces études était d'identifier et de quantifier l'association entre l'infection par *H. pylori* et le cancer gastrique.

Nous voyons que seul les études réalisées aux **Etat-Unis, en Finlande, en Suède et en Norvège** ont pu établir un lien significatif entre l'exposition à *H. pylori* et la survenue d'un cancer gastrique (borne inférieure de l'intervalle de confiance supérieure à 1).

Les autres études présentées ne permettent pas de conclure à l'existence ou non d'une telle relation (la valeur 1 étant comprise dans l'intervalle de confiance).

La compilation de ces études a permis de déterminer un odds ratio de trois. Intervalle de confiance à 95% = [2-4]. Les personnes exposées à *H. pylori* ont donc un risque de survenue de cancer gastrique trois fois supérieur aux personnes non exposées à *H. pylori*.

